



ប្រធាន : វិញ្ញាសា១

- I. (10ពិន្ទុ) ក. ដូចម្តេចដែលហៅថាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច?
ខ. ចូរពោលច្បាប់ឡីន ដើម្បីកំណត់ទិសដៅចរន្តអាំឌ្វី?
- II. (10ពិន្ទុ) ក្នុងស៊ីឡាំងមួយមានឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 0.5mol នៅសីតុណ្ហភាព 310K ។ ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពថេរឧស្ម័នរីករាងពី 310dm^3 ដល់ 450dm^3 ។ គេឲ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31\text{J/mol.K}$ ។ ក.
គណនាកម្មន្តដែលប្រព័ន្ធបញ្ចេញក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌនេះ ។ គេឲ្យ $\ln\left(\frac{45}{31}\right) = 0.37$
ខ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន ។
គ. គណនាកម្ដៅដែលស្របដោយប្រព័ន្ធក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌនេះ ។
- III. (10ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនប្រើកម្ដៅមួយមានទិន្នផល $e_c = 0.240$ បានបំពេញកម្មន្ត 1250J ដោយសន្មតថាម៉ាស៊ីននេះជាម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ ។
ក. គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនស្រូបពីធុងកម្ដៅ ។
ខ. គណនាបរិមាណកម្ដៅដែលម៉ាស៊ីនផ្តល់ឲ្យធុងត្រជាក់ ។
- IV. (10ពិន្ទុ) អង្គធាតុមួយយោលដោយលំយោលពីរដែលមានទិសដំណាល និងប្រេកង់ដូចគ្នា : ខាងក្រោម:
 $y_1 = 10\sin(3\pi t + \frac{\pi}{2}) (\text{cm})$ និង $y_2 = 10\sin(3\pi t + \frac{\pi}{2}) (\text{cm})$ ។
ក. កំណត់ខួប ប្រេកង់និងបម្រែបម្រួលផាសនៃលំយោលទាំងពីរ ។
ខ. កំណត់អំពើទុតនិងផាសដើមនៃរលកតម្រួត ។
- V. (10ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 40cm ហើយស្មៀងអស់ចំនួន 2000 និងមានរេស៊ីស្តង់ស្មើនឹង 10Ω ។ គេភ្ជាប់វាទៅនឹងតង់ស្យុងផ្តល់ 20V ។ គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិចត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃអក្សសូលេណូអ៊ីត ។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Tm/A}$ ។
- VI. (10ពិន្ទុ) ស៊ុមខ្សែចម្លងរាងជារង្វង់មួយមានកាំ 10cm ស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញ៉េទិចឯកសណ្ឋានដែលមានតម្លៃ 0.625T ។ ចូររកភូមិម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់ស៊ុមខ្សែនេះក្នុងករណីខ្សែកែងរបស់ផ្ទៃស៊ុមនឹងវ៉ិចទ័រអាំងឌុចស្យុង បង្កើតបានមុំ : $\theta = 0, \theta = 30^\circ, \theta = 60^\circ, \theta = 90^\circ, \theta = 120^\circ$ ។
- VII. (10ពិន្ទុ) បូមីនមួយមានរេស៊ីស្តង់ $R = 6\Omega$ និងមានអាំងឌុចតង់ L ។
ក. គណនាអាំងឌុចតង់ L បើថេរពេលមានតម្លៃ $\tau = 2 \times 10^{-3} \text{s}$
ខ. បូមីននោះមានប្រវែង $l = 30\text{cm}$ មានចំនួនស្បៀង 1000 ។ គណនាអង្កត់ផ្ចិតនៃបូមីន ។
គ. គេធ្វើអោយចរន្តប្រែប្រួល $i = 2t$ ឆ្លងកាត់បូមីន ។ ចូររកកន្សោមតង់ស្យុងរាងគោលនៃបូមីន ។
- VIII. (05ពិន្ទុ) រង្វង់ខ្សែពីរមានកាំស្មើគ្នា $R = 2\text{cm}$ មានផ្ចិតត្រូវបានដាក់យ៉ាងណាឲ្យអ័ក្សរបស់វាកែងគ្នា ។
ចរន្តដែលឆ្លងកាត់រង្វង់ខ្សែទាំងពីរមានអាំងតង់ស៊ីតេស្មើគ្នា $I = 5\text{A}$ ។
គណនាដែនម៉ាញ៉េទិចត្រង់ផ្ចិតត្រូវបាននៃរង្វង់ខ្សែទាំងពីរ ។